泡泡输入法 · 企业版

PaoPao IME Enterprise / OEM SDK

OEM SDK 集成说明文档

面向企业宿主的标准化集成说明 · 人读版

文档版本	**V1.0**
SDK 版本	**1.0.0.20260920**
发布日期	**2026-09-20**
官方网站	**www.paopaoime.com/oem**
交付单位	**泡泡输入法项目组**

知识产权声明

本文档及配套 SDK 制品的著作权、专利权及其他知识产权均归泡泡输入法项目组所有。未经书面许可，任何单位或个人不得将本文档及 SDK 用于合同约定之外的用途，不得对 SDK 制品进行反编译、反汇编或其他形式的逆向工程（法律法规另有规定的除外）。本文档按现状提供，泡泡输入法项目组保留在不另行通知的情况下修订本文档的权利。

修改记录

日期	文档版本	SDK 版本	修改描述
2026-09-20	V1.0	1.0.0.20260920	新增 SDK 内置 OCR 总开关 ocrEnabled；OCR 前增加低内存保护、输入位图降采样与低配/高配动态性能分档，降低 Paddle-Lite 原生层在低配机上的 SIGABRT 崩溃风险。统一升级全部公开 SDK 坐标。

本文档随 SDK 统一发布版本演进：全部制品与抬头版本号一致，每次发布仅递增末位日期戳。后续版本的修改记录在此表追加。文档内容与官网（www.paopaoime.com/oem）及 AI 一键安装 SOP 保持同源。

目录

修改记录

1. 概述
- 1.1 产品定位
- 1.2 产品摘要
- 1.3 能力全景
- 1.4 产品架构
- 1.5 安全管控
- 1.6 版本策略

2. 集成
- 2.1 环境基线
- 2.2 SDK 获取
- 2.3 模块与依赖闭包
- 2.4 Gradle 配置
- 2.5 AndroidManifest 配置
- 2.6 宿主应用初始化
- 2.7 宿主入口页
- 2.8 必须检查项

3. 功能
- 3.1 基础键盘与输入
- 3.2 AI 回复
- 3.3 素材库
- 3.4 会话存档（输入质检）
- 3.5 Stellar 自动化
- 3.6 开发者调试
- 3.7 DrawerKit 抽屉开放层

4. 安装
- 4.1 构建正式包
- 4.2 安装与启用
- 4.3 国产 ROM 安装 FAQ
- 4.4 验收标准
- 4.5 常见失败与处理

5. 权限
- 5.1 SDK 带入的权限
- 5.2 运行时与特殊权限
- 5.3 三方库自动引入的权限
- 5.4 权限治理建议

6. API
- 6.1 运行时初始化
- 6.2 SDK 初始化
- 6.3 授权与 License
- 6.4 运行状态查询
- 6.5 AI 回复宿主回调
- 6.6 滑屏宿主回调
- 6.7 素材库宿主回调
- 6.8 会话存档宿主回调
- 6.9 DrawerKit 自定义抽屉

1. 概述

1.1 产品定位

泡泡输入法企业版是面向企业定制的 Android 输入法 SDK：以成熟输入法内核为基座，叠加 AI 回复、素材库、会话存档（输入质检）与可选自动化增强能力，支持模块化按需集成、企业域名私有联调，帮助企业把「输入 + AI + 管理」整合进自有 App。

1.2 产品摘要

维度	结论	说明
产品定义	泡泡输入法企业版	企业自有 App 内的定制输入法与 AI 沟通解决方案：输入内核、AI 能力、企业管理功能以 SDK 形式整体交付，品牌与功能由企业自定义。
交付形式	SDK 模块化交付	core 基座必选，AI 回复 / 素材库 / 自动化 / 开发者按需勾选；依赖闭包与 Manifest 配置自动生成，面向 AI 编程工具一键集成。
接入对象	企业自有 Android 应用	minSdk 26，JDK 17 / Gradle 9.4.1 / AGP 9.2.0 基线；宿主 Application 一次初始化即可承载全部已选能力。
联调方式	企业 API 域名可配置	apiBaseUrl 显式指向企业自有服务端；会话数据支持 HOST_ONLY 完全宿主自留，链路可全私有化。
输入体验	成熟内核 · 高效输入	拼音 / 双拼 / 五笔 / 英文等输入方案，候选优化、剪贴板、辅助输入、键盘管理、布局与皮肤定制。
安全合规	无广告 · 可私有部署	无广告无推送；License 授权与能力开关可控，正式生产可关闭开发者调试入口。

1.3 能力全景

能力	说明
企业定制	输入法品牌、工具栏编排、皮肤与布局、功能开关均按模块可控；定制工具栏支持入口排序与显隐，未集成模块的入口自动隐藏。
AI 回复	键盘内极速生成、读屏回复、图片回复、剪贴板会话理解；OCR 原生件内置。可选 Stellar 自动化增强，未集成时自动降级为手动截屏方案。
素材库	键盘工具栏素材库入口与素材中心，服务端标准协议增删改查、后台静默同步、分类管理，面板内嵌 AI 沟通能力。
会话存档（输入质检）	企业质检会话四种分发模式（CLOUD_ONLY / HOST_ONLY / DUAL_WRITE / LOCAL_ONLY），宿主可实现回调完全自留会话数据。
开发者调试	独立 AAR 交付的调试入口：AI 模型配置、会话存档覆盖、调试存储；未集成时入口自动隐藏，生产交付建议关闭。

1.4 产品架构

SDK 采用模块化目标架构：core 基座、四个可选功能模块、底层依赖层与 DrawerKit 抽屉开放层。模块划分与依赖关系如下（与官网「产品架构」页一致）：

模块 ID	模块名称	选择性	依赖	说明
core	基础 + 输入法核心	必选基座	—	SDK 初始化、License 授权与能力管理、输入法内核与宿主桥接。所有其他模块的运行基座，必选。
ai	AI 回复	可选	core	键盘内 AI 回复、企业质检会话与 AI 运行时，含 OCR 能力。未集成自动化（automation）模块时自动降级为手动截屏（MediaProjection）方案。默认关闭，企业开通后启用。
material	素材库	可选	core、ai	键盘工具栏素材库入口与素材中心（素材库面板内嵌 AI 沟通能力，依赖 AI 回复模块）。默认关闭，企业开通后启用。
automation	Stellar 自动化	可选	core	基于 Stellar（Shizuku 深度定制）的高权限自动化执行链路，含 AIDL、客户端 API、Provider、UserService 与 Shizuku 兼容层，companion 为 stellar-manager。可选增强模块：AI 回复/素材库在未集成本模块时自动降级（手动截屏），不会报错。默认关闭，企业开通后启用。
developer	开发者	可选	core	开发者调试入口（AI 模型配置、会话存档覆盖、调试存储），独立 AAR 交付，未集成时相关调试入口自动隐藏。默认关闭；集成/联调期可临时开启，正式交付保持关闭。

- 底层依赖层：fcitx5 输入法内核（ai-ime composite）、paddleocr4android OCR 原生件、Stellar 高权限层（stellar-manager companion，可选）。
- DrawerKit 抽屉开放层：L0 默认 UI / L1 内置抽屉自定义 UI（AI 回复 · 素材库）/ L2 自定义抽屉（≤4 个）；公开 API 收口 oem-ime-sdk-core 并 keep 不混淆。
- 交付层：oem-sdk-catalog.json 模块目录 → 官网勾选页 → 组合导出；License featureFlags 与 catalog 模块 ID 一一对应，服务端按模块开通。

1.5 安全管控

- License 授权：授权按企业码（customerId）校验，宿主通过 OemLicenseProvider 对接企业授权服务；ACTIVE / GRACE 允许运行，EXPIRED / DISABLED / NOT_OPENED 等状态拒绝运行。
- 能力开关：除「基础 + 输入法核心」默认开启外，其余功能模块默认全部关闭；企业集成后按开通范围在宿主 Manifest 中显式开启，未开通模块即使被打包也无法使用。
- 席位激活上报：官方上报通道加密内置于 core 模块，与企业 apiBaseUrl 完全无关；私有化部署可用 analyticsBaseUrl 覆盖。
- 制品加固：七个公开 SDK 模块以 Release/R8 交付；内部运行时按各自构建配置发布。宿主自研代码（含自定义抽屉内容）由宿主 Release/R8 处理。
- 数据合规：AI 回复 / 素材库 / 会话存档均支持 HOST_ONLY / LOCAL_ONLY 模式，数据可完全不出宿主。

1.6 版本策略

sdkVersion 为 OEM SDK 统一发布版本，唯一定义在 OEM/android/gradle.properties（oemSdkVersion）；com.paopaoime.oem 组下全部制品（core/host-bridge/ai/ai-reply/material/automation/developer）均以该版本发布，每次发布仅递增末位编号（格式 1.0.0.<日期戳 yyyyMMdd>，同日多次发布追加序号，如 202608151）。fcitx 内核（org.fcitx.fcitx5.android）与 stellar 等内部组件使用独立坐标，不随 SDK 发布版本变化。

功能默认策略：除「基础 + 输入法核心」（core 模块）默认开启外，其余功能模块（AI 回复 / 素材库 / 自动化 / 开发者）默认全部关闭；企业集成后按开通范围在宿主 Manifest 中显式开启。

2. 集成

首次构建必须联网，No cached version 表示依赖未缓存，不能靠继续 --offline 重试。先用 gradlew --version 核对 JAVA_HOME 与实际 JVM；需要精确 Java 17 toolchain 时显式配置已安装的 JDK 路径。缓存排障先检查 dependencyInsight、官网 AAR/POM 直链与 SHA-256；官网 404 必须由 SDK 发布侧补齐。R8 缺少实际运行类时应补齐依赖，禁止关闭 R8 或盲目 dontwarn。完整操作见 AI 一键安装 MD 第 4.1 节。

公开演示联调授权连接器：从官网 downloads/EnterpriseRemoteLicenseProvider.kt 下载并修改 package。连接器请求真实 license/resolve 接口；请在工作线程初始化 SDK，完成后开放入口。不能以 active() 占位结果代替授权验收。功能默认关闭，仅对已开通且用户明确授权的功能启用。

Release/R8：从官网 downloads/oem-host-optional-r8.pro 下载可选类规则，放入宿主 app/，并将其追加到 release.proguardFiles。该规则仅覆盖已审查的平台隐藏 API、桌面 POI 和可选编解码扩展；若仍缺少 OEM/Fcitx 运行类，必须补齐对应依赖。完整可复制配置见官网 AI 一键安装 MD 第 4.1 节。

License ACTIVE 不等于云端模型可用。proxy 模式仍需企业模型配置接口及对应鉴权；直接填写泡泡官方域名不会自动取得模型登录态。401 缺少登录态属于模型通道配置问题，不能通过清缓存或伪造 License 解决。

2.1 环境基线

环境基线

JDK 17 / Gradle 9.4.1 / AGP 9.2.0
minSdk 26 / targetSdk 36 / compileSdk 36

- 宿主工程低于此基线先升级再继续；构建可使用 JDK 17 或 21，显式设置 JAVA_HOME，编译目标保持 17。
- AGP 9.x 已内置 Kotlin 支持：宿主 app 模块禁止再应用 org.jetbrains.kotlin.android 插件（会报 "Kotlin support is built into AGP" 硬错误）；plugins 块只保留 com.android.application。
- 国内网络下载 Gradle 发行版建议将 distributionUrl 改为阿里云镜像：https://mirrors.aliyun.com/macports/distfiles/gradle/gradle-9.4.1-bin.zip。
- 默认直接产出 release 正式包，不要只验证 debug；空白工程无签名材料时先生成正式签名再绑定 release。

2.2 SDK 获取

全部 SDK 模块按统一版本发布在 ECS Maven 仓库，宿主工程可直接以 Maven 方式引用，也可按模块直链下载：

统一 Maven 仓库地址

https://paopaoime.com/oem/sdk-repo

Artifact（Maven 坐标）	AAR 直链	POM 直链
com.paopaoime.oem:oem-ime-sdk-core:1.0.0.20260920	https://paopaoime.com/oem/sdk-repo/com/paopaoime/oem/oem-ime-sdk-core/1.0.0.20260920/oem-ime-sdk-core-1.0.0.20260920.aar	https://paopaoime.com/oem/sdk-repo/com/paopaoime/oem/oem-ime-sdk-core/1.0.0.20260920/oem-ime-sdk-core-1.0.0.20260920.pom
com.paopaoime.oem:oem-ime-host-bridge:1.0.0.20260920	https://paopaoime.com/oem/sdk-repo/com/paopaoime/oem/oem-ime-host-bridge/1.0.0.20260920/oem-ime-host-bridge-1.0.0.20260920.aar	https://paopaoime.com/oem/sdk-repo/com/paopaoime/oem/oem-ime-host-bridge/1.0.0.20260920/oem-ime-host-bridge-1.0.0.20260920.pom
org.fcitx.fcitx5.android:app:1.6	https://paopaoime.com/oem/sdk-repo/org/fcitx/fcitx5/android/app/1.6/app-1.6.aar	https://paopaoime.com/oem/sdk-repo/org/fcitx/fcitx5/android/app/1.6/app-1.6.pom
org.fcitx.fcitx5.android.lib:common:1.0	https://paopaoime.com/oem/sdk-repo/org/fcitx/fcitx5/android/lib/common/1.0/common-1.0.aar	https://paopaoime.com/oem/sdk-repo/org/fcitx/fcitx5/android/lib/common/1.0/common-1.0.pom
org.fcitx.fcitx5.android.lib:fcitx5:1.0	https://paopaoime.com/oem/sdk-repo/org/fcitx/fcitx5/android/lib/fcitx5/1.0/fcitx5-1.0.aar	https://paopaoime.com/oem/sdk-repo/org/fcitx/fcitx5/android/lib/fcitx5/1.0/fcitx5-1.0.pom
org.fcitx.fcitx5.android.lib:fcitx5-chinese-addons:1.0	https://paopaoime.com/oem/sdk-repo/org/fcitx/fcitx5/android/lib/fcitx5-chinese-addons/1.0/fcitx5-chinese-addons-1.0.aar	https://paopaoime.com/oem/sdk-repo/org/fcitx/fcitx5/android/lib/fcitx5-chinese-addons/1.0/fcitx5-chinese-addons-1.0.pom
org.fcitx.fcitx5.android.lib:fcitx5-lua:1.0	https://paopaoime.com/oem/sdk-repo/org/fcitx/fcitx5/android/lib/fcitx5-lua/1.0/fcitx5-lua-1.0.aar	https://paopaoime.com/oem/sdk-repo/org/fcitx/fcitx5/android/lib/fcitx5-lua/1.0/fcitx5-lua-1.0.pom
org.fcitx.fcitx5.android.lib:libime:1.0	https://paopaoime.com/oem/sdk-repo/org/fcitx/fcitx5/android/lib/libime/1.0/libime-1.0.aar	https://paopaoime.com/oem/sdk-repo/org/fcitx/fcitx5/android/lib/libime/1.0/libime-1.0.pom
com.paopaoime.oem:oem-ime-sdk-ai:1.0.0.20260920	https://paopaoime.com/oem/sdk-repo/com/paopaoime/oem/oem-ime-sdk-ai/1.0.0.20260920/oem-ime-sdk-ai-1.0.0.20260920.aar	https://paopaoime.com/oem/sdk-repo/com/paopaoime/oem/oem-ime-sdk-ai/1.0.0.20260920/oem-ime-sdk-ai-1.0.0.20260920.pom
com.paopaoime.oem:oem-ime-sdk-ai-reply:1.0.0.20260920	https://paopaoime.com/oem/sdk-repo/com/paopaoime/oem/oem-ime-sdk-ai-reply/1.0.0.20260920/oem-ime-sdk-ai-reply-1.0.0.20260920.aar	https://paopaoime.com/oem/sdk-repo/com/paopaoime/oem/oem-ime-sdk-ai-reply/1.0.0.20260920/oem-ime-sdk-ai-reply-1.0.0.20260920.pom
com.paopaoime.oem.internal:paddleocr4android:1.0.0	https://paopaoime.com/oem/sdk-repo/com/paopaoime/oem/internal/paddleocr4android/1.0.0/paddleocr4android-1.0.0.aar	https://paopaoime.com/oem/sdk-repo/com/paopaoime/oem/internal/paddleocr4android/1.0.0/paddleocr4android-1.0.0.pom
com.paopaoime.oem:oem-ime-sdk-material:1.0.0.20260920	https://paopaoime.com/oem/sdk-repo/com/paopaoime/oem/oem-ime-sdk-material/1.0.0.20260920/oem-ime-sdk-material-1.0.0.20260920.aar	https://paopaoime.com/oem/sdk-repo/com/paopaoime/oem/oem-ime-sdk-material/1.0.0.20260920/oem-ime-sdk-material-1.0.0.20260920.pom

Artifact（Maven 坐标）	AAR 直链	POM 直链
com.paopaoime.oem:oem-ime-sdk-automation:1.0.0.20260920	https://paopaoime.com/oem/sdk-repo/com/paopaoime/oem/oem-ime-sdk-automation/1.0.0.20260920/oem-ime-sdk-automation-1.0.0.20260920.aar	https://paopaoime.com/oem/sdk-repo/com/paopaoime/oem/oem-ime-sdk-automation/1.0.0.20260920/oem-ime-sdk-automation-1.0.0.20260920.pom
com.paopaoime.oem.internal.stellar:stellar-api:1.1	https://paopaoime.com/oem/sdk-repo/com/paopaoime/oem/internal/stellar/stellar-api/1.1/stellar-api-1.1.aar	https://paopaoime.com/oem/sdk-repo/com/paopaoime/oem/internal/stellar/stellar-api/1.1/stellar-api-1.1.pom
com.paopaoime.oem.internal.stellar:stellar-aidl:1.1	https://paopaoime.com/oem/sdk-repo/com/paopaoime/oem/internal/stellar/stellar-aidl/1.1/stellar-aidl-1.1.aar	https://paopaoime.com/oem/sdk-repo/com/paopaoime/oem/internal/stellar/stellar-aidl/1.1/stellar-aidl-1.1.pom
com.paopaoime.oem.internal.stellar:stellar-shared:1.1	https://paopaoime.com/oem/sdk-repo/com/paopaoime/oem/internal/stellar/stellar-shared/1.1/stellar-shared-1.1.aar	https://paopaoime.com/oem/sdk-repo/com/paopaoime/oem/internal/stellar/stellar-shared/1.1/stellar-shared-1.1.pom
com.paopaoime.oem.internal.stellar:stellar-provider:1.1	https://paopaoime.com/oem/sdk-repo/com/paopaoime/oem/internal/stellar/stellar-provider/1.1/stellar-provider-1.1.aar	https://paopaoime.com/oem/sdk-repo/com/paopaoime/oem/internal/stellar/stellar-provider/1.1/stellar-provider-1.1.pom
com.paopaoime.oem.internal.stellar:stellar-userservice:1.1	https://paopaoime.com/oem/sdk-repo/com/paopaoime/oem/internal/stellar/stellar-userservice/1.1/stellar-userservice-1.1.aar	https://paopaoime.com/oem/sdk-repo/com/paopaoime/oem/internal/stellar/stellar-userservice/1.1/stellar-userservice-1.1.pom
com.paopaoime.oem.internal.stellar:stellar-server:1.1	https://paopaoime.com/oem/sdk-repo/com/paopaoime/oem/internal/stellar/stellar-server/1.1/stellar-server-1.1.aar	https://paopaoime.com/oem/sdk-repo/com/paopaoime/oem/internal/stellar/stellar-server/1.1/stellar-server-1.1.pom
com.paopaoime.oem.internal.stellar:stellar-manager:1.1	https://paopaoime.com/oem/sdk-repo/com/paopaoime/oem/internal/stellar/stellar-manager/1.1/stellar-manager-1.1.aar	https://paopaoime.com/oem/sdk-repo/com/paopaoime/oem/internal/stellar/stellar-manager/1.1/stellar-manager-1.1.pom
com.paopaoime.oem.internal.stellar:stellar-shizuku-api:1.1	https://paopaoime.com/oem/sdk-repo/com/paopaoime/oem/internal/stellar/stellar-shizuku-api/1.1/stellar-shizuku-api-1.1.aar	https://paopaoime.com/oem/sdk-repo/com/paopaoime/oem/internal/stellar/stellar-shizuku-api/1.1/stellar-shizuku-api-1.1.pom
com.paopaoime.oem:oem-ime-sdk-developer:1.0.0.20260920	https://paopaoime.com/oem/sdk-repo/com/paopaoime/oem/oem-ime-sdk-developer/1.0.0.20260920/oem-ime-sdk-developer-1.0.0.20260920.aar	https://paopaoime.com/oem/sdk-repo/com/paopaoime/oem/oem-ime-sdk-developer/1.0.0.20260920/oem-ime-sdk-developer-1.0.0.20260920.pom

构建环境无法访问公网时，可把上述 URL 逐个下载到 <project_root>/oem-sdk/repo/ 下并保持 Maven 目录结构（URL 去掉仓库前缀即为相对路径），仓库地址改为 maven { url = uri(rootDir.resolve("oem-sdk/repo")) }。

2.3 模块与依赖闭包

core • 基础 + 输入法核心 〔必选基座〕

SDK 初始化、License 授权与能力管理、输入法内核与宿主桥接。所有其他模块的运行基座，必选。

- com.paopaoime.oem:oem-ime-sdk-core:1.0.0.20260920
- com.paopaoime.oem:oem-ime-host-bridge:1.0.0.20260920
- org.fcitx.fcitx5.android:app:1.6
- org.fcitx.fcitx5.android.lib:common:1.0
- org.fcitx.fcitx5.android.lib:fcitx5:1.0
- org.fcitx.fcitx5.android.lib:fcitx5-chinese-addons:1.0
- org.fcitx.fcitx5.android.lib:fcitx5-lua:1.0
- org.fcitx.fcitx5.android.lib:libime:1.0

ai • AI 回复

键盘内 AI 回复、企业质检会话与 AI 运行时，含 OCR 能力。未集成自动化（automation）模块时自动降级为手动截屏（MediaProjection）方案。默认关闭，企业开通后启用。

- com.paopaoime.oem:oem-ime-sdk-ai:1.0.0.20260920
- com.paopaoime.oem:oem-ime-sdk-ai-reply:1.0.0.20260920
- com.paopaoime.oem.internal:paddleocr4android:1.0.0

material • 素材库

键盘工具栏素材库入口与素材中心（素材库面板内嵌 AI 沟通能力，依赖 AI 回复模块）。默认关闭，企业开通后启用。

- com.paopaoime.oem:oem-ime-sdk-material:1.0.0.20260920

automation • Stellar 自动化

基于 Stellar（Shizuku 深度定制）的高权限自动化执行链路，含 AIDL、客户端 API、Provider、UserService 与 Shizuku 兼容层，companion 为 stellar-manager。可选增强模块：AI 回复/素材库在未集成本模块时自动降级（手动截屏），不会报错。默认关闭，企业开通后启用。

- com.paopaoime.oem:oem-ime-sdk-automation:1.0.0.20260920
- com.paopaoime.oem.internal.stellar:stellar-api:1.1
- com.paopaoime.oem.internal.stellar:stellar-aidl:1.1
- com.paopaoime.oem.internal.stellar:stellar-shared:1.1
- com.paopaoime.oem.internal.stellar:stellar-provider:1.1
- com.paopaoime.oem.internal.stellar:stellar-userservice:1.1
- com.paopaoime.oem.internal.stellar:stellar-server:1.1
- com.paopaoime.oem.internal.stellar:stellar-manager:1.1
- com.paopaoime.oem.internal.stellar:stellar-shizuku-api:1.1

developer • 开发者

开发者调试入口（AI 模型配置、会话存档覆盖、调试存储），独立 AAR 交付，未集成时相关调试入口自动隐藏。默认关闭；集成/联调期可临时开启，正式交付保持关闭。

- com.paopaoime.oem:oem-ime-sdk-developer:1.0.0.20260920

禁止显式依赖的构件

坐标	原因
com.paopaoime.oem.internal.stellar:stellar-shizuku-aidl:1.1	交付仓内随 repo 整体提供，但宿主禁止显式依赖：其 moe.shizuku.server 类由 fcitx 官方传递依赖 dev.rikka.shizuku:aidl 在运行时提供，显式加入 vendored 副本会产生 duplicate class（IShizukuService 等）导致构建失败

2.4 Gradle 配置

settings.gradle.kts（完整模板）

```
pluginManagement {
    repositories {
        google()
        mavenCentral()
        gradlePluginPortal()
    }
}

plugins {
    id("com.android.application") version "9.2.0" apply false
}

dependencyResolutionManagement {
    repositoriesMode.set(RepositoriesMode.FAIL_ON_PROJECT_REPOS)
    repositories {
        google()
        mavenCentral()
        maven { url = uri("https://paopaoime.com/oem/sdk-repo") }
        maven("https://jitpack.io")
    }
}

rootProject.name = "<宿主工程名>"
include(":app")
```

app/build.gradle.kts • 全量模块依赖（按实际选购裁剪）

```
dependencies {
    // core - 基础 + 输入法核心
    implementation "com.paopaoime.oem:oem-ime-sdk-core:1.0.0.20260920"
    implementation "com.paopaoime.oem:oem-ime-host-bridge:1.0.0.20260920"
    implementation "org.fcitx.fcitx5.android:app:1.6"
    implementation "org.fcitx.fcitx5.android.lib:common:1.0"
    implementation "org.fcitx.fcitx5.android.lib:fcitx5:1.0"
    implementation "org.fcitx.fcitx5.android.lib:fcitx5-chinese-addons:1.0"
    implementation "org.fcitx.fcitx5.android.lib:fcitx5-lua:1.0"
    implementation "org.fcitx.fcitx5.android.lib:libime:1.0"
    // ai - AI 回复
    implementation "com.paopaoime.oem:oem-ime-sdk-ai:1.0.0.20260920"
    implementation "com.paopaoime.oem:oem-ime-sdk-ai-reply:1.0.0.20260920"
    implementation "com.paopaoime.oem.internal:paddleocr4android:1.0.0"
    // material - 素材库
    implementation "com.paopaoime.oem:oem-ime-sdk-material:1.0.0.20260920"
    // automation - Stellar 自动化
    implementation "com.paopaoime.oem:oem-ime-sdk-automation:1.0.0.20260920"
    implementation "com.paopaoime.oem.internal.stellar:stellar-api:1.1"
    implementation "com.paopaoime.oem.internal.stellar:stellar-aidl:1.1"
    implementation "com.paopaoime.oem.internal.stellar:stellar-shared:1.1"
    implementation "com.paopaoime.oem.internal.stellar:stellar-provider:1.1"
    implementation "com.paopaoime.oem.internal.stellar:stellar-userservice:1.1"
    implementation "com.paopaoime.oem.internal.stellar:stellar-server:1.1"
    implementation "com.paopaoime.oem.internal.stellar:stellar-manager:1.1"
    implementation "com.paopaoime.oem.internal.stellar:stellar-shizuku-api:1.1"
    // developer - 开发者
    implementation "com.paopaoime.oem:oem-ime-sdk-developer:1.0.0.20260920"
    implementation "org.jetbrains.kotlin:kotlin-stdlib:2.3.21"
    implementation "androidx.appcompat:appcompat:1.7.1"
}
```

- oem-ime-host-bridge 负责 OEM 宿主桥接；org.fcitx.fcitx5.android:app:1.6 必须显式加入，宿主 Application 需直接继承 FcitxApplication，缺它会在输入法服务启动时崩溃。
- org.fcitx.fcitx5.android:app:1.6 当前必须解析到官方仓 https://paopaoime.com/oem/sdk-repo 的最新制品，禁止混用历史本地 Maven
仓、私有镜像仓或旧缓存中的同坐标旧包；若命中旧二进制，输入法服务启动会报 NoSuchMethodError（典型符号：FavoriteBridge.bindHostShare / bindHostInputRestorePolicy / FavoriteHostInputRestorePolicy）。
- 上述 NoSuchMethodError 的临时止血方案：删除本地 Maven 仓与 Gradle 缓存中 org/fcitx/fcitx5/android/app/1.6 相关条目后重新构建，并用 ./gradlew app:dependencyInsight --dependency org.fcitx.fcitx5.android:app 确认最终解析路径指向官方仓。
- kotlin-stdlib 版本红线：禁止对 kotlin-stdlib 使用 resolutionStrategy.force、BOM 钉版或任何降级手段；SDK 协程状态机引用 SpillingKt（Kotlin 2.1.0 新增），stdlib 解析结果必须 ≥2.1.0，否则安装后运行时崩溃 NoClassDefFoundError: SpillingKt。
- 选购 automation 时严禁显式加入 stellar-shizuku-aidl：其 moe.shizuku.server 类由 fcitx 官方传递依赖 dev.rikka.shizuku:aidl 在运行时提供，显式加入会产生 duplicate class 导致构建失败。

app/build.gradle.kts • 打包与 native 规则（强制）

```
packaging {
    jniLibs {
        useLegacyPackaging = true
        pickFirsts += "lib/**/libonnxruntime.so"
        pickFirsts += "lib/**/libsherpa-onnx-c-api.so"
        pickFirsts += "lib/**/libsherpa-onnx-cxx-api.so"
        pickFirsts += "lib/**/libsherpa-onnx-jni.so"
        pickFirsts += "lib/**/libc++_shared.so"
        pickFirsts += "lib/**/libFcitxJsi.so"
        pickFirsts += "lib/**/libfcitx5.so"
    }
    resources {
        excludes += "META-INF/INDEX.LIST"
        excludes += "META-INF/DEPENDENCIES"
        excludes += "META-INF/*.version"
        excludes += "META-INF/AL2.0"
        excludes += "META-INF/LGPL2.1"
    }
}
lint {
    abortOnError = false
    checkReleaseBuilds = false
}
```

- useLegacyPackaging = true 必须开启，否则 extractNativeLibs=false 会导致 Fcitx native 闪退；pickFirsts 只允许上述最小白名单，禁止写成 lib/**/*.so。
- lint 两项必须关闭：AGP 9.x 的 lintVital 存在与 Kotlin 运行时的兼容问题，会无端阻断 release 构建；lint 不是 release 门禁。

2.5 AndroidManifest 配置

全部配置键按模块归属如下（与官网「功能选择」页生成的 meta 模板一致；默认关闭的开关必须逐项显式写入 false，不得省略）：

模块 core（基础 + 输入法核心）

配置键（meta-data name）	类型	默认值	必填/选填	说明
com.paopaoime.oem.customerId	string	必填	必填	企业客户 ID（= 后台交付的企业码 customer_id，不是企业名称），license 按该值校验
com.paopaoime.oem.appKey	string	必填	必填	企业 AppKey：当前与企业码同值（后台交付单一企业码，双字段同填），直接填企业码即可，无需单独索取

配置键（meta-data name）	类型	默认值	必填/选填	说明
com.paopaoime.oem.channel	string	release	必填	渠道标识，用于区分发布渠道（宿主侧日志与授权快照标记），必须显式写入，默认值 release；旧版 SDK 未配置会直接启动崩溃，新版缺失时回落 release
com.paopaoime.oem.environment	string	prod	选填	环境标识，支持 prod / staging / dev
com.paopaoime.oem.apiBaseUrl	string	—	选填	企业服务端基础域名；仅当任一模块选用 CLOUD_ONLY / DUAL_WRITE（域名通道）时必填；全 HOST_ONLY / LOCAL_ONLY 对接无需配置
com.paopaoime.oem.analyticsBaseUrl	string	—	选填	席位激活上报通道域名（选填，仅私有化部署覆盖用）；缺省走 core 内置加密官方通道，与 apiBaseUrl 无关，无需配置即有席位记录
com.paopaoime.oem.enableUi	boolean	true	必填	UI 能力总开关（基础能力，默认开启）：true = SDK 承载键盘 UI 与设置页（工具栏 AI 回复/素材库入口、设置页可用）；false = 仅基础键盘，无 AI/素材入口。选购 ai/material 模块时必须为 true
com.paopaoime.oem.sessionArchiveMode	string	CLOUD_ONLY	选填	输入质检会话分发模式：LOCAL_ONLY / CLOUD_ONLY / HOST_ONLY / DUAL_WRITE
com.paopaoime.oem.sendTextMaxChars	int	1000	选填	AI 回复与素材库单次文本发送最大字符数；未配置默认 1000，可通过 OemSdkConfig 或 OemImeSdk.setSendTextMaxChars 运行时覆盖

模块 ai（AI 回复）

配置键（meta-data name）	类型	默认值	必填/选填	说明
com.paopaoime.oem.enableAi	boolean	false	必填	AI 能力总开关；默认关闭，企业开通 AI 能力后显式设为 true
com.paopaoime.oem.enableAiReply	boolean	false	选填	是否启用 AI 回复功能；默认关闭，按开通范围启用
com.paopaoime.oem.enableQaSession	boolean	false	选填	是否启用企业质检会话功能；默认关闭，按开通范围启用
com.paopaoime.oem.aiMode	string	proxy	选填	AI 运行模式，支持 proxy / direct / dual（CLOUD_ONLY 域名通道的子模式）

配置键（meta-data name）	类型	默认值	必填/选填	说明
com.paopaoime.oem.aiOpenAiBaseUrl	string	—	选填	直连 OpenAI 兼容接口的基础地址（direct/dual 模式）
com.paopaoime.oem.aiOpenAiApiKey	string	—	选填	直连 OpenAI 兼容接口的密钥（direct/dual 模式）
com.paopaoime.oem.aiOpenAiModel	string	—	选填	直连 OpenAI 兼容接口的模型名（direct/dual 模式）
com.paopaoime.oem.aiReplyDispatchMode	string	CLOUD_ONLY	选填	AI 回复分发模式：CLOUD_ONLY（域名配置）/ HOST_ONLY（宿主回调）/ DUAL_WRITE（宿主优先、域名兜底）；HOST_ONLY 需宿主实现 OemAiReplyHostDelegate
com.paopaoime.oem.aiReplyMaxImageSelection	int	5	选填	AI 回复「传图回复」最多可选图片数量；未配置默认 5，有效范围 1..20，可通过 OemSdkConfig 或 OemImeSdk.setAiReplyMaxImageSelection 运行时覆盖
com.paopaoime.oem.sendTextMaxChars	int	1000	选填	AI 回复单次文本发送最大字符数；未配置默认 1000，可通过 OemSdkConfig 或 OemImeSdk.setSendTextMaxChars 运行时覆盖
com.paopaoime.oem.builtinNeonOverlayEnabled	boolean	false	选填	SDK 内置 AI 回复霓虹边框/后台接管层总开关；默认关闭，宿主可通过 OemAiReplyLifecycleListener 自行展示 loading/悬浮窗；如需恢复 SDK 内置霓虹再显式设为 true
com.paopaoime.oem.ocrEnabled	boolean	true	选填	SDK 内置 OCR 总开关；默认开启。低配机或宿主自管 OCR 时可设为 false，SDK 将跳过 Paddle-Lite OCR 初始化与识别
com.paopaoime.oem.enableAiReplyCustomUi	boolean	false	选填	AI回复自定义UI交互开关（DrawerKit L1，默认关闭）：开启后 AI 回复抽屉由宿主注册的内容工厂渲染；默认走内容槽，若 factory.onCreateFullDrawerView 返回非空 View 则整块替换含顶栏区域；已注册工厂但开关关闭时回退 L0 并输出 missingToggle=ENABLE_AI_REPLY_CUSTOM_UI warn

配置键（meta-data name）	类型	默认值	必填/选填	说明
com.paopaoime.oem.enableCustomDrawers	boolean	false	选填	用户自定义抽屉开关（DrawerKit L2，默认关闭）：开启后宿主运行时注册的自定义抽屉（OemImeSdk.registerCustomDrawer(spec)）才会进入工具面板与定制工具栏；关闭时注册表可保留，但入口不暴露、拉起请求不生效并输出 missingToggle=ENABLE_CUSTOM_DRAWERS warn

模块 material（素材库）

配置键（meta-data name）	类型	默认值	必填/选填	说明
com.paopaoime.oem.enableMaterialLibrary	boolean	false	必填	是否启用素材库功能；默认关闭，按开通范围启用
com.paopaoime.oem.enableUi	boolean	true	必填	素材库依赖 UI 能力承载，需与 core 的 enableUi 一致（必须 true）
com.paopaoime.oem.sendTextMaxChars	int	1000	选填	素材库单次文本发送最大字符数；未配置默认 1000，可通过 OemSdkConfig 或 OemImeSdk.setSendTextMaxChars 运行时覆盖
com.paopaoime.oem.materialDispatchMode	string	CLOUD_ONLY	选填	企业素材分发模式：LOCAL_ONLY（仅本地）/ CLOUD_ONLY（域名配置）/ HOST_ONLY（宿主回调）/ DUAL_WRITE（宿主优先、域名兜底）；HOST_ONLY 需宿主实现 OemMaterialHostDelegate
com.paopaoime.oem.materialNavigationMode	string	TYPE_ONLY	选填	素材库导航模式：TYPE_ONLY（仅显示素材类型）/ TYPE_PRIMARY_CATEGORY_SECONDARY（类型一级、分类二级）/ CATEGORY_PRIMARY_TYPE_SECONDARY（分类一级、类型二级）/ CATEGORY_ONLY（仅显示分类，不显示类型）。若宿主未返回任何分类，SDK 自动回退为 TYPE_ONLY；第一期仅第三方企业配置分类/标签，素材类型仍由 SDK 内部控制
com.paopaoime.oem.enableMaterialLibraryCustomUi	boolean	false	选填	素材库自定义UI交互开关（DrawerKit L1，默认关闭）：开启后素材库抽屉由宿主注册的内容工厂渲染；默认走内容槽，若 factory.onCreateFullDrawerView 返回非空 View 则整块替换含顶栏区域；已注册工厂但开关关闭时回退 L0 并输出 missingToggle=ENABLE_MATERIAL_LIBRARY_CUSTOM_UI warn

模块 automation（Stellar 自动化）

配置键（meta-data name）	类型	默认值	必填/选填	说明
com.paopaoime.oem.enableAutomation	boolean	false	必填	自动化能力总开关；默认关闭，选购 automation 模块并开通后必须 true（companion 安装与授权前置步骤见 §11）
com.paopaoime.oem.enableAutomationSettingsEntry	boolean	false	选填	自动化设置入口显示开关；默认关闭。即使已集成 automation 模块并启用自动化能力，也只有显式设为 true 时，输入法设置页中的“自动化设置”卡片/入口才会显示
roro.stellar.permissions	string	stellar,follow_stellar_startup	必填	Stellar 授权声明，SDK 构件已声明同名 meta，宿主必须显式声明并以 tools:replace 覆盖

模块 developer（开发者）

配置键（meta-data name）	类型	默认值	必填/选填	说明
com.paopaoime.oem.enable_developer	boolean	false	必填	是否启用开发者模块；默认关闭（正式交付基线），集成/联调期可临时设为 true
com.paopaoime.oem.enable_developer_entry	boolean	false	选填	开发者入口开关；SDK 构件已声明同名 meta，宿主声明时必须带 tools:replace；默认关闭，正式交付不暴露调试入口

输入法显示名（必做）• app/src/main/res/values/strings.xml

```
<string name="oem_ime_display_name">填入系统输入法选择器展示的名称</string>
```

- <application android:name=".HostApp" android:theme="@style/你的AppCompat系主题" tools:replace="android:name,android:label,android:theme">：fcitx 官方 AAR 在 application 上声明了默认 name 与 theme，宿主必须用 tools:replace 三者全量覆盖，根节点声明 xmlns:tools。
- 宿主主题约束（强制）：application 主题必须来自 AppCompat 系谱（Theme.AppCompat.* / Theme.MaterialComponents.* / Theme.Material3.*），禁止 framework 主题，否则打开 SDK 页面黑屏崩溃。
- customerId / appKey 均填后台交付的企业码（不是企业名称）；当前版本 appKey 与企业码同值；license 按 customerId 校验。
- apiBaseUrl 条件必填：仅当任一模块选用 CLOUD_ONLY / DUAL_WRITE（域名通道）时填企业自有域名；全 HOST_ONLY / LOCAL_ONLY 可留空。
- 带 tools:replace="android:value" 的配置键（如 roro.stellar.permissions、enable_developer_entry）是因 SDK 构件 Manifest 已声明同名 meta，宿主必须显式声明并保留该属性覆盖。

2.6 宿主应用初始化

类	包	所属 AAR
OemImeSdk（单例总入口）/ OemLicenseProvider / OemLicenseSnapshot	com.paopaoime.aikeyboard.sdk.core	oem-ime-sdk-core
OemHostRuntime（运行时初始化，必须先于 OemImeSdk 调用）	com.paopaoime.aikeyboard.sdk.core	oem-ime-host-bridge
宿主回调：OemAiReplyHostDelegate / OemMaterialHostDelegate / OemSessionArchiveListener 等	com.paopaoime.aikeyboard.sdk.core	oem-ime-sdk-core
DrawerKit 全套：OemDrawerKit / OemCustomDrawerSpec / OemDrawerContentFactory / OemDrawerController / 能力接口	com.paopaoime.aikeyboard.sdk.core.drawer	oem-ime-sdk-core

宿主 Application 必须继承 org.fcitx.fcitx5.android.FcitxApplication，初始化顺序固定：super.onCreate() → OemHostRuntime.initialize → OemImeSdk.initializeFromManifest。

HostApp.kt（Kotlin 模板）

```
class HostApp : FcitxApplication() {
    override fun onCreate() {
        super.onCreate()
        OemHostRuntime.initialize(this, true)
        java.util.concurrent.Executors.newSingleThreadExecutor().execute {
            OemImeSdk.initializeFromManifest(
                this, licenseProvider = EnterpriseRemoteLicenseProvider)
        }
    }
}
```

HostApp.java（Java 等价模板 • initializeFromManifest 共 11 参）

```
public class HostApp extends FcitxApplication {
    @Override public void onCreate() {
        super.onCreate();
        OemHostRuntime.INSTANCE.initialize(this, true);
        java.util.concurrent.Executors.newSingleThreadExecutor().execute(() -> {
        OemImeSdk.INSTANCE.initializeFromManifest(
            this,
            EnterpriseRemoteLicenseProvider.INSTANCE,
            null,  // hostUserIdHash
            true,  // autoInitializeAiRuntime
            true,  // initializeLogCollector
            null,  // sessionArchiveListener
            null,  // aiReplyHostDelegate
            null,  // materialHostDelegate
            null,  // aiReplyTonePresets
            null,  // aiReplySystemPrompt
            null   // aiReplyPromptAssembler
        );
        });
    }
}
```

2.7 宿主入口页

- MainActivity 为透明转发页：onCreate 立即以显式 Intent 启动 SDK 自带的 com.paopaoime.aikeyboard.ime.ui.activity.SplashActivity，随后 finish()；不要自绘功能首页。
- SplashActivity 自动路由：未 setup → SetupActivity（输入法启用/切换选择页）；已 setup → OemMainActivity（输入法设置页）。
- App 名称：Manifest application label 用展示名，且必须在 strings.xml 覆盖 oem_ime_display_name，否则 SDK 页面显示默认名称。

MainActivity.java（转发模板）

```
public class MainActivity extends AppCompatActivity {
    @Override protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        startActivity(new Intent().setClassName(this,
            "com.paopaoime.aikeyboard.ime.ui.activity.SplashActivity"));
        finish();
    }
}
```

2.8 必须检查项

- settings.gradle 已加 ECS Maven 仓（或离线镜像）与 jitpack，plugins 块未包含 org.jetbrains.kotlin.android；
- app 依赖已含 oem-ime-host-bridge 与 org.fcitx.fcitx5.android:app:1.6；

- org.fcitx.fcitx5.android:app:1.6 的最终解析结果来自官方仓，不是历史本地仓 / 私有镜像 / 旧缓存；
- packaging.jniLibs.useLegacyPackaging = true 已写入，白名单未扩大；
- Manifest 必填 meta 已写入，tools:replace 时根节点已声明 xmlns:tools；选购 ai/material 时 enableUi=true；
- 宿主 strings.xml 已覆盖 oem_ime_display_name；
- HostApp 继承 FcitxApplication，初始化顺序正确；
- assembleRelease 成功且 release APK 已生成；安装后包验证 extractNativeLibs=true。

3. 功能

3.1 基础键盘与输入

core 模块交付完整输入法基座：拼音 / 双拼 / 五笔 / 英文等输入方案，候选词优化、剪贴板、辅助输入、键盘管理、布局与皮肤定制；工具栏入口按已集成模块自动显隐，未集成模块的入口不会出现在键盘上。

- 输入方案与键盘布局由企业品牌定制驱动，皮肤与工具栏编排可控。
- 输入法服务由 SDK 内置声明，宿主无需在 Manifest 重复声明输入法 service。
- 键盘管理页（启用 / 切换引导）由 SDK 提供，宿主入口页可直接跳转。

3.2 AI 回复

ai-reply 模块提供键盘内 AI 沟通能力：极速生成、读屏回复、图片回复、剪贴板会话理解；OCR 原生件内置。会话数据分发支持四种模式，由企业按合规要求选择：

分发模式	数据流向	适用场景
CLOUD_ONLY	会话数据仅上传企业云端	企业需要完整云端质检 / 存档能力
HOST_ONLY	会话数据仅回调宿主，完全宿主自留	私有化部署、数据不出端
DUAL_WRITE	同时上传云端与回调宿主	云端质检 + 宿主留存双需求
LOCAL_ONLY	仅本地保存，不出端	端侧调试或最小化数据处理

AI 回复请求通过宿主回调发起，宿主在 90 秒内返回结果；超时或未实现回调时键盘侧展示降级提示，不会崩溃。未集成 Stellar 自动化时，读屏回复自动降级为手动截屏方案。

3.3 素材库

material

模块交付键盘工具栏素材库入口与素材中心：服务端标准协议增删改查、后台静默同步、分类管理，面板内嵌 AI 沟通能力。素材数据分发同样支持四种模式：

分发模式	数据流向	适用场景
CLOUD_ONLY	素材数据仅走企业云端协议	企业统一素材中台
HOST_ONLY	素材数据仅回调宿主	宿主自有素材服务
DUAL_WRITE	云端 + 宿主双写	双通道备份与审计
LOCAL_ONLY	仅本地素材，不联网	离线场景

- 导航模式配置：Manifest key 为 com.paopaoime.oem.materialNavigationMode，支持 TYPE_ONLY（默认，仅显示素材类型）、TYPE_PRIMARY_CATEGORY_SECONDARY（类型一级、分类二级）、CATEGORY_PRIMARY_TYPE_SECONDARY（分类一级、类型二级）、CATEGORY_ONLY（仅显示分类，不显示类型）。

- 职责边界：素材类型始终由 SDK 内部控制；宿主只负责分类和标签。标签仅用于搜索命中与管理，不作为导航展示。
- 回退规则：即使配置了分类优先或仅分类，只要宿主未返回任何分类，SDK 仍自动回退到 TYPE_ONLY，避免首页出现空导航。

宿主实现素材回调后，SDK 通过 fetchRemoteMaterials 拉取远端素材列表，通过 OemMaterialTaxonomyHostDelegate.fetchMaterialTaxonomy 拉取分类 / 标签；单次回调超时上限 30 秒。

3.4 会话存档（输入质检）

archive 模块提供企业质检会话存档能力，分发模式与 AI 回复一致（CLOUD_ONLY / HOST_ONLY / DUAL_WRITE / LOCAL_ONLY）。宿主实现会话存档回调即可接管会话数据；LOCAL_ONLY / HOST_ONLY 模式下会话内容不经过任何云端通道。

3.5 Stellar 自动化

automation 模块（Stellar 高权限层）为 AI 回复的读屏 / 自动操作场景提供增强能力，通过 stellar-manager companion 安装与授权。该模块为可选增强：未集成时 AI 回复自动降级为手动截屏方案，功能整体可用。

- stellar-manager 需要 WRITE_SECURE_SETTINGS（adb 授予），Android 16 上无法授予时自动降级，不影响输入法主体功能。
- automation 模块额外声明 FOREGROUND_SERVICE_SPECIAL_USE 前台服务类型。

3.6 开发者调试

developer 模块以独立 AAR 交付调试入口：AI 模型配置、会话存档覆盖、调试存储。未集成时调试入口在键盘与宿主入口页中自动隐藏；正式生产交付建议不集成该模块或在能力开关中关闭。

3.7 DrawerKit 抽屉开放层

DrawerKit 是 SDK 的抽屉开放层，允许企业在键盘抽屉内定制内容，分三个层级：

层级	能力	说明
L0	默认 UI	SDK 内置抽屉内容，零开发接入
L1	内置抽屉自定义 UI	AI 回复 / 素材库抽屉支持企业定制 UI
L2	自定义抽屉	企业可注册最多 4 个完全自定义的抽屉内容

DrawerKit 公开 API 统一收口在 oem-ime-sdk-core 模块并 keep 不混淆；企业自定义抽屉内容通过 OemDrawerContentFactory 注册，注册结果枚举见 API 章节。宿主自研抽屉代码不纳入 SDK-R8 加固范围。

4. 安装

4.1 构建正式包

1. 按「集成」章节完成 Gradle 与 Manifest 配置、宿主初始化代码。
2. 执行 ./gradlew assembleRelease 构建正式包；宿主保持 R8
开启，并按集成章加入官网提供的可选类规则，缺失实际运行类时补齐依赖。
3. 确认产物 APK 的 extractNativeLibs=true（SDK 含 fcitx5 / OCR 原生库）。

4.2 安装与启用

安装与启用步骤（adb）

```
adb install -r app-release.apk
adb shell ime enable com.example.host/com.paopaoime.aikeyboard.ime.service.AiInputMethodService
adb shell ime set com.example.host/com.paopaoime.aikeyboard.ime.service.AiInputMethodService
```

- 包名请替换为宿主实际 applicationId；输入法 service 组件名固定为 com.paopaoime.aikeyboard.ime.service.AiInputMethodService。
- 也可引导用户在系统设置 → 输入法管理中手动启用，SDK 键盘管理页提供引导跳转。
- 首次启用后键盘拉起即完成 License 状态校验，状态异常时键盘侧展示对应提示。

4.3 国产 ROM 安装 FAQ

ROM / 场景	现象	处理方式
小米 / MIUI	安装时提示风险或需验证	在安全提示中选择「继续安装」；设置中关闭「纯净模式」
Android 厂商 ROM（小米 / OPPO / vivo）	安装被拦截、风险提示或要求密码验证	按 ROM 安全提示继续安装，必要时允许本次外部来源安装
三星 / One UI	弹出 Google Play Protect 警告	选择「仍然安装」
所有 ROM	启用输入法时被系统重置默认输入法	启用后手动切回；部分 ROM 重启后会重置，属系统行为
Android 16	WRITE_SECURE_SETTINGS 无法授予	Stellar 自动化自动降级，输入法主体功能不受影响

4.4 验收标准

1. 宿主 App 安装后，系统输入法列表可见企业定制输入法，可正常启用并设为默认。
2. 键盘拉起正常，拼音 / 英文输入可用，候选词正常。
3. 已开通模块入口在工具栏可见且功能可用；未开通模块入口不可见。
4. License 校验通过（ACTIVE / GRACE），未授权时键盘侧提示明确。

5. release 包构建成功，安装后包验证 extractNativeLibs=true，无崩溃与 ANR。

4.5 常见失败与处理

现象	原因	处理
依赖解析失败	未配置 SDK Maven 仓库地址	检查 settings.gradle 中 maven 仓库 URL 与认证配置
构建报 minSdk 冲突	宿主 minSdk < 26	将宿主 minSdk 提升至 26 及以上
构建报 JDK 版本错误	JDK 低于 17	升级至 JDK 17；Gradle 9.4.1 / AGP 9.2.0 基线
运行时崩溃于 so 加载	extractNativeLibs 未开启	application 节点补充 android:extractNativeLibs="true"
键盘不显示	输入法未启用	执行 ime enable 或在系统设置中启用
键盘显示但无法切换	默认输入法未切换	执行 ime set 或手动切换
工具栏缺少已购模块入口	能力开关未开启	在宿主 Manifest 中按开通范围开启对应模块开关
AI 回复不可用	未实现宿主 AI 回调	实现 OemAiReplyRequest 回调并在初始化时注入
AI 回复超时	宿主服务响应超过 90 秒	优化宿主服务端响应；键盘侧展示降级提示
素材库空白	未实现素材回调或返回为空	实现 fetchRemoteMaterials 回调并返回素材数据
会话存档未生效	分发模式配置错误	核对 Manifest 分发模式配置键与开通范围
License 校验失败	企业码或授权状态异常	检查 OemLicenseProvider 对接的企业授权服务返回
读屏回复不可用	未集成 automation 且未授权截屏	集成 automation 模块或引导用户手动截屏
Stellar 授权失败（Android 16）	系统限制 WRITE_SECURE_SETTINGS	自动降级，无需处理；功能降级提示属预期
崩溃于 R8 混淆	宿主引用了 SDK 内部类	仅使用 DrawerKit 公开 API；勿反射 SDK 内部实现
调试入口意外出现	误集成 developer 模块	生产构建移除 developer 模块依赖

5. 权限

本章列出 SDK 各模块在 AndroidManifest 中声明的权限清单，与交付 AAR 实际声明保持一致。权限按「SDK 带入 / 运行时与特殊权限 / 三方库自动引入」三类组织；宿主无需手工补充以下任何权限，manifest merger 会自动合并。

5.1 SDK 带入的权限

以下为 host-bridge 基线权限集（随 core 模块声明），覆盖输入法主体与通用能力：

权限	声明来源	用途
INTERNET	core / host-bridge	AI 回复、素材库、License 校验与席位上报网络通道
ACCESS_NETWORK_STATE	core / host-bridge	网络状态感知，离线时自动降级与重试
VIBRATE	core / host-bridge	键盘按键振动反馈
POST_NOTIFICATIONS	core / host-bridge	前台服务与同步任务通知（Android 13+ 运行时授权）
FOREGROUND_SERVICE	core / host-bridge	AI 回复 / 素材同步等前台服务运行
WAKE_LOCK	core（WorkManager 带入）	后台静默同步任务调度
RECEIVE_BOOT_COMPLETED	core（WorkManager 带入）	开机后恢复同步任务调度
RECORD_AUDIO	core / host-bridge	语音输入采集（运行时授权，未使用不申请）
READ_MEDIA_IMAGES	core / host-bridge	图片回复 / 素材选择（Android 13+ 运行时授权）
READ_MEDIA_VIDEO	core / host-bridge	视频素材选择（Android 13+ 运行时授权）
READ_EXTERNAL_STORAGE	core / host-bridge	Android 12 及以下媒体读取（运行时授权）
WRITE_EXTERNAL_STORAGE	core / host-bridge	Android 12 及以下素材缓存写入（运行时授权）
MANAGE_EXTERNAL_STORAGE	core / host-bridge	素材中心文件管理（仅素材场景，按需引导授权）
SYSTEM_ALERT_WINDOW	core / host-bridge	悬浮窗引导与键盘辅助层（按需引导授权）
REQUEST_INSTALL_PACKAGES	core / host-bridge	Stellar companion（stellar-manager）安装引导

5.2 运行时与特殊权限

权限	声明来源	类型	说明
RECORD_AUDIO	core / host-bridge	运行时（dangerous）	语音输入使用；用户拒绝后语音入口降级隐藏，不影响文字输入
READ_MEDIA_IMAGES / READ_MEDIA_VIDEO	core / host-bridge	运行时（dangerous）	图片回复与素材选择；拒绝后相关入口降级

权限	声明来源	类型	说明
POST_NOTIFICATIONS	core / host-bridge	运行时（Android 13+）	前台服务通知；拒绝后服务仍可运行，仅无通知展示
SYSTEM_ALERT_WINDOW	core / host-bridge	特殊（设置页授权）	悬浮窗引导层；未授权时引导走普通 Activity 方案
MANAGE_EXTERNAL_STORAGE	core / host-bridge	特殊（设置页授权）	仅素材中心文件管理场景按需引导
WRITE_SECURE_SETTINGS	stellar-manager（companion）	特殊（adb 授予）	仅 automation 模块启用时需要；Android 16 无法授予时自动降级，输入法主体不受影响
FOREGROUND_SERVICE_MEDIA_PROJECTION	ai-reply	前台服务类型	读屏回复媒体投影前台服务声明
FOREGROUND_SERVICE_SPECIAL_USE	automation	前台服务类型	Stellar 自动化前台服务声明

5.3 三方库自动引入的权限

来源	权限	说明
fcitx5 输入法内核（ai-ime composite）	signature 级权限	输入法插件间签名级通信权限，由内核自动声明，对宿主无感
androidx WorkManager	WAKE_LOCK / RECEIVE_BOOT_COMPLETED	素材后台静默同步任务调度所需，自动合并
paddleocr4android	无额外权限	OCR 原生件内置，不单独申请权限

5.4 权限治理建议

- 运行时权限统一由 SDK
在使用时按需申请，宿主无需提前申请；建议在宿主隐私政策中披露上述权限用途。
- 敏感场景（私有化部署）建议关闭语音输入与悬浮窗相关能力的功能开关，对应权限申请路径随之关闭。
- WRITE_SECURE_SETTINGS 仅 stellar-manager companion 声明且仅 adb
可授予，不经过用户运行时授权流程。
- 权限清单随 SDK 版本演进，每次发版以最新 AAR 的 manifest merger 结果为准；本文档同步更新。

6. API

以下名称与本次 SDK 公开接口一致。完整字段、数据类及可复制的宿主回调示例见官网 AI 一键安装 MD 第 13 节；默认使用内置 UI 与 CLOUD_ONLY 模式时无需实现宿主回调。

6.1 运行时初始化

Kotlin

```
OemHostRuntime.initialize(application, true)
```

在 Application.onCreate 中，先调用 super.onCreate()，再初始化宿主运行时。Application 必须继承 FcitxApplication。

6.2 SDK 初始化

Kotlin

```
OemImeSdk.initializeFromManifest(
    application,
    licenseProvider = EnterpriseRemoteLicenseProvider
)
```

返回 OemSdkStatus。customerId、appKey、channel、功能开关等配置从 Manifest 读取；licenseProvider 是必填参数。连接器涉及网络时在工作线程执行，入口等待初始化完成。

可选参数	类型	用途
aiReplyHostDelegate	OemAiReplyHostDelegate	HOST_ONLY / DUAL_WRITE 模式的 AI 回复回调
materialHostDelegate	OemMaterialHostDelegate	企业远程素材查询回调
sessionArchiveListener	OemSessionArchiveListener	会话存档接收回调
aiReplyTonePresets	List	自定义语气
aiReplySystemPrompt	String	自定义系统提示词
aiReplyPromptAssembler	OemAiReplyPromptAssembler	接管提示词组装

6.3 授权与 License

Kotlin

```
fun interface OemLicenseProvider {
    fun fetchLicense(
        context: Context,
        request: OemLicenseRequest
    ): OemLicenseSnapshot
}
```

request 包含企业码、渠道、宿主身份与请求能力。连接器返回真实的 status、licenseId、message、grantedCapabilities、expiresAtMillis；不要固定返回 active() 代替服务器校验。授权限制作用于增值能力，基础输入仍可用。

6.4 运行状态查询

Kotlin

```
if (OemImeSdk.isInitialized()) {
    val status: OemSdkStatus = OemImeSdk.getStatus()
}
```

status 包含 initialized、sdkVersion、hostIdentity、requestedCapabilities、availableCapabilities 与 license。未初始化时调用 getStatus() 会抛 OemSdkNotInitializedException。

6.5 AI 回复宿主回调

OemAiReplyHostDelegate

```
fun onGenerateReplies(
    request: OemAiReplyRequest,
    callback: OemAiReplyResultCallback
): Boolean
```

通过 OemImeSdk.setAiReplyHostDelegate 注册。request 提供 requestId、screenshots、systemPrompt、userPrompt、replyCount；完成后 callback.onResult(OemAiReplyResult(...))，保留原 requestId 并返回 success、replies 或 errorMessage。

6.6 滑屏宿主回调

OemSwipeHostDelegate

```
fun onSwipeRequested(
    request: OemSwipeRequest,
    callback: OemSwipeResultCallback
): Boolean
```

通过 OemImeSdk.setSwipeHostDelegate 注册，使用 OemSwipeResult 回写实际手势执行结果。只有手势真正完成才报告成功。

6.7 素材库宿主回调

OemMaterialHostDelegate

```
fun fetchRemoteMaterials(
    request: OemMaterialFetchRequest,
    callback: OemMaterialFetchCallback
): Boolean
```

通过 OemImeSdk.setMaterialHostDelegate 注册，使用 OemMaterialFetchResult 返回素材。分类和标签另由 OemMaterialTaxonomyHostDelegate 负责，通过 setMaterialTaxonomyHostDelegate 注册。

6.8 会话存档宿主回调

OemSessionArchiveListener

```
fun onSessionArchived(
    event: OemSessionArchiveEvent
): Boolean
```

在 initializeFromManifest 的 sessionArchiveListener 参数注册。返回 true 表示已接受事件；仅按企业授权的存档范围处理。

异步 delegate 返回 true 表示接受请求，之后成功或失败都必须回调一次；返回 false 表示拒绝。CLOUD_ONLY 不调用宿主 delegate；HOST_ONLY 由宿主负责，DUAL_WRITE 允许按模式回落。

6.9 DrawerKit 自定义抽屉

Kotlin

```
OemDrawerKit.register(
    OemCustomDrawerSpec(
        id = "enterprise_tools",
        title = "企业工具",
        contentFactory = yourContentFactory
    )
)
```

注册返回 OemRegisterResult。OemDrawerContentFactory、OemCustomDrawerSpec 与 OemDrawerKit 均位于 sdk.core.drawer 包。仅在企业明确授权自定义抽屉功能时启用；使用标准 AI 回复和素材库 UI 无需注册工厂。完整生命周期与能力接口见官网下载 MD。